

工科数学分析期末模拟考试（三）

考试时间：120 分钟 满分：100 分 考试形式：闭卷

姓名：_____	学号：_____	班级：_____
----------	----------	----------

说明：按题目要求写出必要步骤；仅写答案不得满分。

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 计算反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}.$$

2. 求下列幂级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n2^n}.$$

3. 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}.$$

4. 设 $u = e^{xy} \sin z$ ，求全微分 du 。

二、函数项级数（10 分）

判断下列函数项级数在 $[0,1]$ 上是否一致收敛，并求其和函数。

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n - \frac{1}{n} x^n$$

三、傅里叶级数 (10 分)

将函数 $f(x)=x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并利用所得展开式求下列级数的和:

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

四、多元函数的连续性与可微性 (10 分)

设 $f(0,0)=0$; 当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时,

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

(1) 判断 f 在 $(0,0)$ 处是否连续; (2) 求 $f_x(0,0)$ 与 $f_y(0,0)$; (3) 判断 f 在 $(0,0)$ 处是否可微。

五、隐函数与二阶泰勒公式 (10 分)

方程 $xe^z + yz = 1$ 在点 $(1,0,0)$ 附近确定隐函数 $z=z(x,y)$ 。求 $z_x(1,0)$ 、 $z_y(1,0)$, 并写出 $z(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处的二阶泰勒多项式。

六、条件极值 (10 分)

用拉格朗日乘数法求函数 $u=xyz$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 上的最大值与最小值, 并写出相应的点。

七、含参变量积分 (10 分)

设 $a>0$, 用积分号下求导法计算

$$I(a) = \int_0^1 \ln(a^2 + x^2) dx.$$

八、重积分、曲线积分与曲面积分 (共 20 分)

1. (8 分) 设 $D=\{(x,y): x^2+y^2 \leq 2x\}$, 计算

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

2. (6 分) 设 C 为椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 的正向边界, 计算

$$\oint_C (x^2 - y) dx + (x + y^2) dy.$$

3. (6 分) 设 Σ 为闭圆柱体 $x^2+y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 的整个边界曲面, 取外侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z^2 dx dy.$$